LỘ TRÌNH HỌC AI THỰC CHIẾN

DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN (SOFTWARE ENGINEERS)

Tiếp cận Trí tuệ nhân tạo (AI) dưới góc độ của một kỹ sư phần mềm không yêu cầu bạn phải xây dựng lại các thuật toán từ con số không. Lộ trình này tập trung vào việc **tích hợp các mô hình, sử dụng API, và xử lý dữ liệu** để tạo ra các sản phẩm AI giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Level 1: Cơ bản

Dữ liệu & ML Truyền thống

1. Dự đoán giá bất động sản

Thu thập dataset giá nhà. Huấn luyện mô hình để dự đoán giá khi nhập số phòng ngủ, diện tích, vị trí. Ứng dụng giống các tính năng định giá của ZaloPay, Batdongsan.

Công cụ: Python, Pandas, Scikit-learn

2. Phân tích sắc thái bình luận (Sentiment)

Xây dựng API nhận đoạn text và phân loại bình luận tiêu cực/tích cực hoặc lọc thư rác. Dùng trong hệ thống Auto-Moderation.

Công cụ: Scikit-learn (Naive Bayes), FastAPI, VnCoreNLP

Level 2: Trung bình

Computer Vision & NLP

3. Nhận diện sản phẩm lỗi (Smart Factory)

Dùng AI khoanh vùng (bounding box) các sản phẩm xước, móp méo trên băng chuyền từ video camera. Tự động hóa khâu Quality Control (QC).

Công cụ: YOLOv8 / YOLOv11, OpenCV, Roboflow

4. Chatbot RAG nội bộ doanh nghiệp

Cấp cho AI tài liệu PDF (hợp đồng, quy chế). Người dùng đặt câu hỏi, AI trích xuất đúng đoạn văn bản và tóm tắt mà không bịa thông tin.

Công cụ: LangChain, ChromaDB/FAISS, OpenAI/Gemini API

Level 3: Phức tạp

End-to-End & Real-time

5. Hệ thống gợi ý sản phẩm (Recommendation)

Xây dựng Web bán hàng. Tính toán và gợi ý sản phẩm real-time dựa trên lịch sử click của người dùng (Cross-sell/Up-sell).

Công cụ: TF Recommenders, Redis, React/Streamlit

6. Trợ lý AI tự động hóa phòng họp